PROPOSTA TÉCNICA · ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS

MARKETPLACE PRIORITY SORTER

Uma proposta para ordenar pedidos de expedição em tempo real, equilibrando prioridade comercial, risco de atraso e capacidade física da doca.

Cenário: fictício — VeloxMart | **Área:** TI + Logística | **Abordagem:** Max-Heap + buffer ordenado

1 · PROBLEMA

Priorizar sem deixar a expedição parada

A VeloxMart precisa exibir e atualizar uma fila de pedidos aguardando expedição. A ordem deve considerar a relevância de cada pedido e o tempo restante até o prazo, sem ignorar a capacidade física da doca. Como novos pedidos chegam e os prazos diminuem continuamente, a lista precisa ser atualizada com baixo custo e evitar que uma embalagem grande bloqueie pedidos menores que já podem ser processados.

`priorityScore`

Nota de 0 a 100, fornecida por um componente de IA a partir de distância, SLA contratado, valor do item e reputação do vendedor.

`dispatchWindow`

Minutos restantes até o limite de expedição. Diminui com o tempo e aumenta o risco de atraso.

`sizeCategory`

Tamanho P, M ou G. Para a simulação: P ocupa 1 vaga, M ocupa 2 e G ocupa 4.

> **Objetivo:** reduzir atrasos e quebras de SLA, manter a doca produtiva e atualizar prioridades sem reordenar toda a fila a cada novo pedido.

2 · ALGORITMO / ESTRUTURA

Max-Heap global + buffer ordenado com Insertion Sort

O **Max-Heap** mantém no topo o pedido com maior chave de prioridade. Inserir ou remover o topo custa $O(\log n)$, e consultar o topo custa $O(1)$. Para conciliar prioridade e encaixe físico, o sistema transfere até $k = 10$ candidatos para um buffer pequeno, mantido em ordem por Insertion Sort. Inserir um candidato em um buffer já ordenado custa até $O(k)$; ordenar novamente todos os k candidatos pode custar $O(k^2)$, mas o lote é pequeno e limitado a 10 itens. A doca percorre o buffer em até $O(k)$ e seleciona o primeiro pedido que cabe no espaço disponível.

Regra de prioridade

Passo 1 · Converter prazo em urgência

```
urgencia = limitar(0, 100, ((120 − minutosRestantes) / 120) × 100)
```

A referência de 120 minutos é uma hipótese inicial do protótipo. Prazos acima de 120 min recebem 0; prazo expirado recebe 100.

Passo 2 · Combinar relevância e urgência

```
scoreBase = 0,70 × priorityScore + 0,30 × urgencia
```

```
chave = scoreBase + bônusSLA
```

Se restarem 15 minutos ou menos, `bônusSLA = 25`; caso contrário, é 0. A chave pode ultrapassar 100, pois o bônus é uma regra adicional de emergência.

Exemplo calculado

Pedido	IA	Prazo	Tam.	Urgência	Chave MPS
#102	65	10 min	G · 4 vagas	91,7	**98,0** SLA crítico
#104	50	5 min	P · 1 vaga	95,8	**88,8** SLA crítico
#101	90	40 min	P · 1 vaga	66,7	**83,0**
#103	80	25 min	M · 2 vagas	79,2	**79,8**

Exemplo de doca com 3 vagas livres: #102 lidera a prioridade, mas G precisa de 4 vagas. O buffer permite selecionar #104 e depois #101, ambos P, usando 2 das 3 vagas. O #103 (M) não cabe na vaga restante. Os cálculos foram arredondados para uma casa decimal.

Pseudocódigo resumido

```
AO RECEBER pedido:
  calcular urgência e chave de prioridade
  inserir pedido no Max-Heap

AO PREPARAR A DOCA:
  preencher buffer com até 10 pedidos de maior prioridade
  ordenar o buffer por chave (desempate: chegada mais antiga)
  procurar, na ordem, o primeiro pedido que cabe na capacidade livre
  se encontrar: despachar e retirar do buffer
  se nenhum couber: buscar mais candidatos ou aguardar liberação de espaço

A CADA 60 SEGUNDOS (protótipo):
  reunir todos os pedidos ainda pendentes (Heap + buffer)
  atualizar prazos e chaves; reconstruir o Heap em O(n)
  reconstruir o buffer com os melhores candidatos

AO CANCELAR/ALTERAR pedido:
  invalidar a versão antiga; inserir a versão atualizada, se houver
```

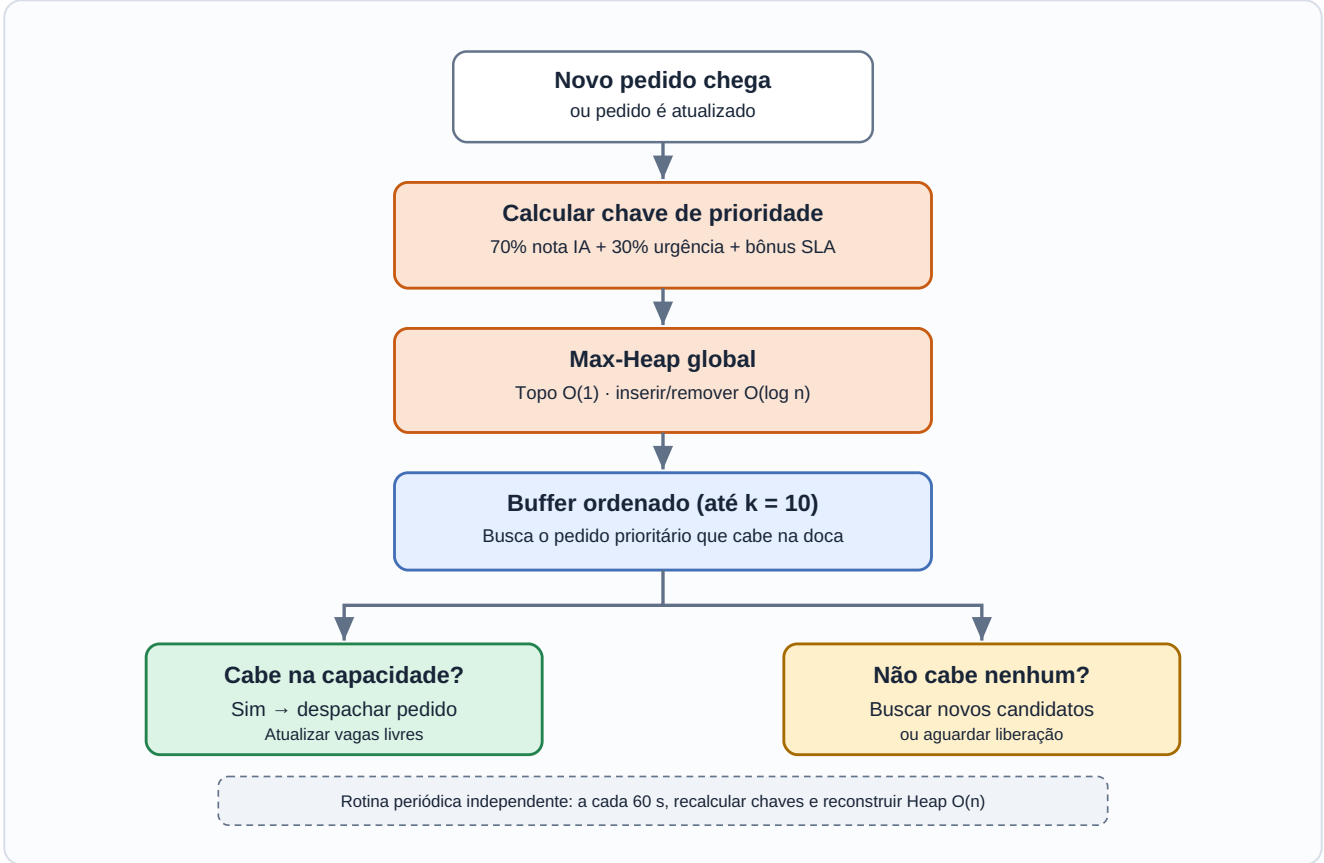
Regra de segurança: o buffer não pode bloquear o fluxo quando nenhum dos candidatos cabe. O sistema deve ampliar a busca em lotes ou aguardar liberação da doca e registrar a ocorrência. Os 60 segundos, os pesos 70/30 e o bônus +25 são parâmetros iniciais a calibrar por simulação.

3 · DIAGRAMA

Fluxo de inclusão, remoção e repriorização

O fluxo separa a triagem por prioridade da decisão de encaixe físico. A cor é acompanhada por rótulos para que o diagrama não dependa somente da percepção de cor.

Triagem / prioridade
Buffer / candidatos
Pedido despachado
Espera / atualização



Operações principais

Operação	Como funciona	Custo esperado no protótipo
Inclusão	Calcula a chave e insere o novo pedido no Heap.	`O(log n)`
Remoção / despacho	Retira candidatos do Heap, analisa o buffer e despacha o primeiro que cabe.	Heap `O(log n)`; varredura do buffer `O(k)`.
Repriorização	Como a chave muda com o tempo, recalcula os pedidos pendentes e reconstrói o Heap.	`O(n)` por reconstrução; buffer reordenado separadamente.
Cancelamento / alteração	Marca a versão antiga como inválida e desconsidera-a ao encontrá-la; insere uma nova versão se o pedido foi alterado.	Marcação `O(1)`; limpeza posterior pode exigir remoção.

4 · TRADE-OFFS

Por que escolher esta abordagem?

A arquitetura híbrida é uma escolha de protótipo para equilibrar muitos pedidos pendentes com uma doca de capacidade limitada. Não garante, por si só, o melhor resultado para toda operação: pesos, tamanho do buffer e frequência de atualização precisam ser testados com dados representativos.

3 vantagens

1. **Inserção eficiente:** o Heap evita reordenar a lista inteira a cada nova chegada.
2. **Considera a doca:** o buffer procura um pedido de alta prioridade que caiba, reduzindo bloqueios causados por tamanhos incompatíveis.
3. **Regra explicável:** pesos, urgência, limiar e bônus são explícitos e podem ser auditados e calibrados.

3 limitações

1. **Repriorização custa caro:** reconstruir o Heap a cada minuto é `O(n)`; precisa ser validado com o volume real.
2. **Possível espera prolongada:** pedidos grandes ou de baixa pontuação podem aguardar; exige monitoramento contra starvation e busca além do buffer quando necessário.
3. **Parâmetros não comprovados:** pesos 70/30, bônus +25, janela de 120 min e buffer 10 são hipóteses iniciais, não resultados otimizados.

Comparação simplificada

Alternativa	Ponto forte	Limitação para este cenário
FIFO (ordem de chegada)	Simples e previsível.	Ignora urgência, valor estratégico e capacidade física.
Menor prazo primeiro	Regra fácil de explicar; favorece o prazo mais próximo.	Não pondera relevância comercial e pode escolher um pacote que não cabe na doca disponível.
Ordenar lista inteira	Produz uma lista ordenada por critério.	Reordenar após cada evento custa tipicamente `O(n log n)`; é desperdício se só precisamos do próximo candidato.
MPS: Heap + buffer	Atualiza a fila principal com `O(log n)` por inserção e considera o encaixe físico em um lote pequeno.	Mais componentes e regras; a rotina periódica `O(n)` e o tamanho do lote precisam de teste.

Justificativa: o MPS foi escolhido porque a tarefa pede prioridade dinâmica e restrição de capacidade física. O Heap atende a triagem; o buffer trata o encaixe da doca. Essa justificativa demonstra adequação estrutural, mas a superioridade operacional só poderá ser afirmada após simulação ou piloto controlado.

5 · PRÓXIMOS PASSOS

Como comprovar e evoluir a solução

Métricas para comparação

Métrica	O que mede	Como usar no teste
Atraso médio	Tempo médio excedido após o prazo, considerando pedidos atrasados.	Comparar FIFO, menor prazo primeiro e MPS com o mesmo conjunto de pedidos.
Pedidos no prazo (%)	Parcela expedida até o limite de SLA.	Medir tanto a taxa geral quanto a de pedidos críticos.
Throughput (pedidos/hora)	Quantidade despachada por hora.	Comparar com a mesma capacidade, duração de atendimento e volume de chegada.
Ocupação e bloqueio da doca	Tempo com capacidade ociosa e vezes em que os candidatos não cabem.	Identificar ganhos de encaixe e possíveis esperas de pedidos grandes.
Custo computacional	Tempo de processamento e duração da repriorização.	Verificar se a atualização periódica termina dentro do intervalo previsto.

Plano de evolução

Etapa 1 · Agora

Simulação reproduzível

Usar pedidos históricos ou dados fictícios documentados, controlar a capacidade da doca e comparar FIFO, menor prazo e MPS em vários cenários de chegada.

Etapa 2 · Após validar

Piloto controlado

Testar em operação limitada, com critérios de interrupção e comparação justa. Ajustar janela de urgência, bônus SLA e tamanho do buffer conforme os resultados.

Etapa 3 · Futuro

Aprendizado online

Estudar ajuste automático dos pesos apenas quando houver dados confiáveis de resultado, monitoramento, limites de segurança e possibilidade de voltar à regra anterior.

Critério de sucesso: não declarar que o MPS reduziu atrasos ou aumentou o throughput antes de medir. A decisão deve considerar simultaneamente SLA, pedidos por hora, ocupação, justiça entre pedidos e custo de processamento.